

中国科学技术大学

硕士学位论文



基于融合特征的加密流量分类方法 研究

作者姓名： 符志鹏

学科专业： 计算机科学与技术

导 师： 曾凡平 副教授

完成时间： 二〇二六年三月四日

University of Science and Technology of China

A dissertation for master's degree



Research on Encryption Traffic Classification Method Based on Fusion Features

Author: Zhipeng Fu

Speciality: Computer Science and Technology

Supervisor: Assoc. Prof. Fanping Zeng

Completion date: March 4, 2026

中国科学技术大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：_____

签字日期：_____

中国科学技术大学学位论文授权使用声明

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

控阅的学位论文在解除后也遵守此规定。

☒ 公开 ☐ 控阅（____年）

作者签名：_____

导师签名：_____

签字日期：_____

签字日期：_____

摘要

识别流量类型是网络研究的一项基本且关键的能力，对服务质量控制、安全检测等应用至关重要。随着用户隐私意识增强，SSL/TLS、VPN 和 Tor 等加密工具普及（如美国加密流量占比从 2017 年 55% 升至 2024 年 94%），传统基于端口和深度包检测（DPI）的方法因无法解析加密的数据包载荷而失效。机器学习方法虽利用流统计特征实现分类，但依赖人工特征工程，泛化能力有限且实施成本高。深度学习技术通过端到端学习范式突破上述限制：可直接处理原始流量数据，自动提取特征，支持早期分类，并减少对专家知识的依赖。然而，现有深度学习方案多存在显著局限：仅根据流级别或包级别特征来分析和识别流量，而忽略了另一维度所包含的流量特征，未能融合双维度信息；并且，在包级别的处理中，还存在包头和有效载荷的混合使用的情况，既未区分功能差异，又因使用有效载荷数据而损害用户的隐私权益。因此，研究一种融合流级别与包级别特征、不依赖有效载荷数据的基于深度学习的融合加密流量分类方法，对提升网络安全和服务质量具有重要价值。本工作针对上述问题，设计了一个兼顾流级别特征和包级别特征，且仅使用 IP 数据包头，不涉及数据包有效载荷的加密流量分类方法。通过构造不同的数据包长度序列变体，结合 BYOL 模型，提取了具有鲁棒性的流级别特征；通过对 n-gram 技术的使用，有效学习包头字段的字节组合与顺序特征；最后通过动态权重的特征融合机制，将两个模态的特征进行融合，实现特征间非线性关系的有效建模。

关键词：加密流量；流量分类；自监督学习；特征融合

ABSTRACT

Identifying traffic types is a fundamental and crucial capability in network research, essential for applications such as quality of service control and security testing. With increasing user privacy awareness and the widespread adoption of encryption tools like SSL/TLS, VPNs, and Tor (for example, the percentage of encrypted traffic in the US is projected to rise from 55% in 2017 to 94% in 2024), traditional port-based and deep packet inspection (DPI) methods have become ineffective due to their inability to parse encrypted packet payloads. While machine learning methods utilize flow statistics for classification, they rely on manual feature engineering, resulting in limited generalization capabilities and high implementation costs. Deep learning technology overcomes these limitations through an end-to-end learning paradigm: it can directly process raw traffic data, automatically extract features, support early classification, and reduce reliance on expert knowledge. However, existing deep learning solutions often have significant limitations: they analyze and identify traffic based solely on flow-level or packet-level features, neglecting traffic features contained in another dimension, failing to integrate dual-dimensional information; furthermore, in packet-level processing, there are instances of mixed use of packet headers and payloads, failing to distinguish functional differences and infringing on user privacy by using payload data. Therefore, researching a deep learning-based fusion encrypted traffic classification method that integrates flow-level and packet-level features without relying on payload data is of great value for improving network security and service quality. This work addresses the above problem by designing an encrypted traffic classification method that considers both flow-level and packet-level features, uses only IP packet headers, and does not involve packet payloads. By constructing different packet length sequence variants and combining them with the BYOL model, robust flow-level features are extracted. Through the use of n-gram technology, the byte combination and order features of the packet header fields are effectively learned. Finally, a dynamic weighted feature fusion mechanism is used to fuse the features of the two modalities, achieving effective modeling of the nonlinear relationships between features.

KEY WORDS: Encrypted traffic, Traffic classification, Self-Supervised Learning, Feature fusion

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 基于载荷检测的方法	2
1.2.2 基于传统机器学习的方法	2
1.2.3 基于深度学习的方法	3
1.3 研究内容	5
1.4 论文章节安排	5
1.4.1 二级节标题	5
1.5 脚注	6
第 2 章 相关理论概述	7
2.1 BYOL 模型概述	7
2.2 一维卷积神经网络概述	7
2.3 多层感知机概述	8
2.4 预处理	8
2.5 论文章节安排	10
2.5.1 二级节标题	10
第 3 章 流级别特征提取	11
3.1 流级别特征提取整体框架	11
3.2 BYOL 模型编码器	11
3.3 BYOL 模型增强函数	11
3.4 参数设置	11
3.5 论文章节安排	11
3.5.1 二级节标题	11
第 4 章 包级别特征提取	12
4.1 包级别特征提取整体框架	12
4.2 IP 数据包结构	12
4.3 原始数据提取与预处理	12
4.4 n-gram 嵌入处理	12

4.5 论文章节安排	12
4.5.1 二级节标题	12
第 5 章 特征融合	13
5.1 融合网络整体框架	13
5.2 参数设置	13
5.3 论文章节安排	13
5.3.1 二级节标题	13
第 6 章 实验设置	14
6.1 数据集与评估指标	14
6.2 对比试验设计	14
6.3 消融实验设计	14
6.4 论文章节安排	14
6.4.1 二级节标题	14
第 7 章 总结与展望	15
7.1 论文章节安排	15
7.1.1 二级节标题	15
第 8 章 插图和表格	16
8.1 三线表	16
8.2 插图	16
8.3 算法环境	17
第 9 章 数学	18
9.1 数学符号	18
9.2 数学公式	19
9.3 量和单位	19
9.4 定理和证明	19
第 10 章 引用文献的标注	21
10.1 顺序编码制	21
10.1.1 角标数字标注法	21
10.1.2 数字标注法	21
10.2 著者-出版年制标注法	21
参考文献	22

附录 A 补充材料	24
A.1 补充章节	24
致谢	25
在读期间取得的科研成果	26

插图和附表清单

图 8.1	图号、图题置于图的下方	17
表 8.1	表号和表题在表的正上方	16
表 8.2	带表注的表格	16

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

识别流量类型是网络研究的一项基本且关键的能力。流量分类,即将网络流量归类到适当的类别中,对许多方面的应用至关重要,例如服务质量(QoS)控制、定价、资源使用规划、恶意软件检测和入侵检测。随着安全意识的觉醒,互联网用户认识到隐私保护的重要性,并逐渐使用加密的网络通信工具或协议进行网络访问。根据 Firefox 的研究统计,美国用户利用 SSL/TLS 安全协议的百分比从 2017 年的 55% 上升到了 2024 年的 94%[1]。此外,虚拟专用网络(VPN)和洋葱路由器(Tor)也被用户广泛采用,以确保网络通信的匿名性。在此背景下,加密流量分类被视为保障服务质量(QoS)、体验质量(QoE)和网络安全供给的关键技术。早期的流量分类方法包括基于端口的技术和深度包检测(DPI)[2-4]。基于端口的识别方法利用端口与协议之间的对应关系进行流量分类,但由于端口转发和动态端口协商技术的广泛使用而变得无效。DPI 通过分析整个 IP 数据包来识别特定协议和应用数据。由于它无法解析加密的数据包载荷,因此无法实现加密流量分类。人工智能技术的进步开启了流量分类方法的新时代,主要围绕着机器学习和深度学习算法的应用。基于机器学习的方法通常利用流量的统计模式构建流量特征,例如数据包路径签名、数据包到达时间和大小以及累积数据包大小,然后选择性能最佳的分类器对其进行分类。基于机器学习方法的研究主题同时也是其缺陷在于,必须完成特征工程,即为每个特定的加密流量协议或工具选择最优特征。这项工作高度依赖于领域专业知识,且所选特征通常泛化能力较差。在真实的网络场景中,为不同工具或协议生成的各类加密流量训练和实施不同的基于机器学习的加密流量分类方法既耗时又难以实现。作为机器学习的一个分支,深度学习在加密流量分类领域已展现出巨大的潜力。深度学习技术的优势在于模型可以直接输入原始流量数据,并在监督训练过程中自动执行特征提取和表征,从而消除了机器学习中对特征工程和专家知识的需求。基于深度学习的方法天然适用于早期的加密流量分类场景(即在流量会话早期进行分类),这与依赖于完整流或会话的基于机器学习的方法形成鲜明对比。深度学习采用端到端的学习范式,直接从原始输入数据学习以产生期望的输出,绕过了将问题分解为特征选择和分类等子问题的传统做法。这一特性使深度学习算法能够全面应对与流量分类任务相关的复杂性。然而,当前存在的算法中的大多数是简单的神经网络,仅根据流级或包级特征来分析和识别流量,而忽略了另一维度所包含的流量特征。此处的流级特征是从流的包长度序列中提取的,而包级特征则是从流

的数据包中提取的。此外,对于包级别特征,还存在包头和有效载荷的混合使用的情况,将包头和有效载荷视为一个统一整体进行学习,没有区分它们不同的表示和功能。使用到有效载荷数据还存在的一个问题是,这不可避免地违反了用户的隐私保护要求。综上所述,基于深度学习的加密流量分类方法能同时满足有效分类与高泛用性的要求,但当前多数方法仍存在某些不足。因此,研究一种融合流级别与包级别特征、不依赖有效载荷数据的基于深度学习的融合加密流量分类方法,具有很高的研究价值和意义。

1.2 国内外研究现状

随着互联网信息化和数字化的高速发展,网络流量分类近年来已成为一个热门的研究领域。在过去的几十年间,研究者提出了许多方法和技术。本文将从基于载荷检测的方法、基于传统机器学习的方法以及基于深度学习的方法三个方面介绍国内外的研究概况。

1.2.1 基于载荷检测的方法

基于载荷检测的流量分类方法,也称为深度包检测(DPI),通过将数据包载荷与一组已知的协议特征签名(例如,HTTP流量中的GET签名)进行比对来工作[5]。一些著名的DPI库包括libprotoident、OpenDPI和nDPI。nDPI包含许多知名协议(例如HTTP和FTP)的专用协议解码器[6]。此外,一些基于载荷检测的方法也会检查数据包头部的字段值来识别网络流量,其中最常用的字段是端口号。例如,端口为80的数据包很可能首先被HTTP解码器解析。然而,这种方法在端口动态分配和通用通信协议端口的情况下会失效[7-8]。DPI是一种计算开销较大的操作,涉及载荷与应用签名之间的字符串匹配。为解决此问题,Khandait等人提出了一种基于DPI的网络流量分类方法,该方法使用启发式方法,通过单次扫描流载荷即可对网络流进行分类,实现了次线性搜索复杂度[9]。然而,尽管DPI在某些情况下有效且计算开销可能较小,但它可能导致隐私法律问题[10]。此外,由于加密技术和未公开协议的使用,基于DPI的方法可能变得无效。

1.2.2 基于传统机器学习的方法

随着机器学习技术的出现,研究人员主要致力于特征工程。分类准确性的最关键因素变成了如何构造足够有效的特征。基于传统机器学习的方法通常将手动提取的复杂模式或特征应用于监督学习算法作为分类器。Taylor等人提出了AppScanner,这是一种利用随机森林算法、基于从流数据中提取的统计特征来区分移动应用的分类模型[11]。Liu等人提出了一种多属性马尔可夫概率模型,该模

型整合了消息类型序列和数据包长度,用于对流量应用进行分类 [12]。Ede 等人提出了一种名为 FlowPrint 的移动应用识别方法,该方法以半监督方式结合了基于目的地的聚类、浏览器隔离和模式识别来进行应用指纹识别 [13]。Taylor 等人探讨了被动窃听者如何通过分析智能手机应用传输的网络流量来识别它们 [14]。作者采用机器学习技术,基于包括数据包大小和方向在内的侧信道数据来识别智能手机应用,尽管数据包的有效载荷被 SSL/TLS 加密所隐藏。Shen 等人提出了一种名为 FineWP 的网页指纹识别方法,该方法涉及累积数据包长度并提取块特征、序列特征和统计特征 [15]。这些特征随后被输入到随机森林、决策树和 k 近邻等机器学习算法中以创建网页指纹。Saber 等人提出了一种主成分分析 (PCA) 和支持向量机相结合的方法用于流量分类,该方法仅关注基于时间的流特征 [16]。Anderson 等人提出利用逻辑回归算法联合分析流级特征、头部信息以及其他特征,以将加密流量分类为恶意流量或正常流量类别 [17]。Liu 等人设计了包级统计特征,包括发送和接收字节的最大值、最小值和平均值,并提出了一种基于复合特征的半监督方法用于加密流量分类 [18]。Zhang 等人介绍了一种新的鲁棒流量分类 (RTC) 方案,该方案使用了他们基于词袋 (BoF) 的流量分类器,并表明其性能显著优于最常见的机器学习方法 [19]。Anderson 等人则使用流级特征,他们将流元数据、包长度分布、时间分布、字节分布以及未加密的 TLS 头部信息作为联合特征,利用逻辑回归算法来识别恶意软件加密流量 [20]。Fu 等人将加密流量流以分层方式分割成会话,并提取包长度和时间延迟序列来构建隐马尔可夫模型 (HMM),该模型能够识别服务使用情况和终端用户的应用程序内行为 [21]。Feghhi 等人提出仅使用上行链路的数据包时序信息来测量 VPN 流量 [22]。Panchenko 等人首次提出利用累计数据包大小特征生成 Tor 网站指纹,并被后续研究者广泛采用 [23]。Shen 等人将 CUMUL 特征与上行主导阶段的数据包位置相结合,构建了一种新颖的细粒度网站指纹识别方法 [24]。以上基于机器学习的方法都存在一个共性,其粒度都在流 (flow) 或会话 (session) 级别,因为要获得通信模式并提取统计特征,需要观察整个流或会话。这意味着实现早期加密流量分类 (early ETC) 是不可行的,并且这种方法耗时。同时,基于机器学习的方法都建立在特征工程的基础上,这依赖于专家知识。然而,研究人员的特征选择工作往往针对特定的加密工具或协议,这些选定的特征集缺乏泛化能力。因此,基于机器学习的方法无法快速选择统一的特征来分类加密流量,不适合流量类型和来源多变的真实网络场景。

1.2.3 基于深度学习的方法

受深度学习在图像处理和自然语言处理领域卓越性能的推动,研究人员将深度学习应用于网络流量分类。基于深度学习的方法不同于传统的基于机器学习的

方法或包检测,因为它们不依赖专家来提取特征。此外,与传统的机器学习方法相比,基于深度学习的方法具有更强的学习能力,因此可以实现更高的性能。Wang 等人提出了一种用于加密流量分类的端到端方法,该方法将原始流量的字节数据作为输入,并将这些数据转换为灰度图像,再用一维 CNN 进行处理分类 [25]。Liu 等人提出了 FS-Net,这是一个通过深度神经网络进行加密流量分类的框架 [26]。FS-Net 以数据包长度序列作为输入,采用双向 GRU 进行特征编码,并在自动编码器 (AutoEncoder) 中结合了重构机制以保证学习到的特征的有效性。Shapira 等人提出了一种用于加密互联网流量分类和应用识别的新方法,该方法将基本的流数据转换为直观的图像 (FlowPic),然后使用卷积神经网络 (CNN) 来识别流类别和正在使用的应用 [27]。Liu 等人提出了一个名为 BGRUA 的模型,用于识别在 HTTPS 连接上运行的 Web 服务 [28]。BGRUA 采用双向门控循环单元 (GRU) 从会话内的字节序列中捕获前向和后向特征。此外,还利用注意力机制根据特征对分类任务的贡献程度为其分配权重。Lin 等人提出了一种新的流量表示模型,称为加密流量双向 Transformer 编码器表示 (ET-BERT) [29]。该模型利用大规模未标记数据预训练深度上下文感知的数据报级表示。他们提出了两项预训练任务:通过预测被遮蔽的令牌 (masked token) 来捕获流量字节间的上下文关系,以及通过预测同源突发流 (Same-origin BURST) 来预测正确的传输顺序。Mohammad 等人提出了一种基于深度学习的加密流量分类方法 “Deep Packet” [30]。该方法利用两种深度神经网络结构——堆叠自动编码器 (SAE) 和卷积神经网络 (CNN)——进行应用识别任务。Aceto 等人提出了一种名为 MIMETIC 的多模态深度学习方法。他们分别利用 CNN 和 GRU 来学习两种不同的模态 (有效载荷的前 576 个字节和信息性协议字段),用于移动加密流量分类 [31]。Wang 等人也提出了一个类似的模型 App-Net,该模型使用 LSTM 和 CNN 分别学习数据包长度序列和初始数据包的有效载荷字节 [32]。图神经网络 (GNN) 在处理非结构化数据方面具有强大潜力,并在许多领域展现出良好的性能。Shen 等人提出了 GraphDApp,该模型能够使用 GNN 识别去中心化应用 (DApps) 的加密流量 [33]。他们基于数据包长度和数据包方向构建了加密流的流量交互图 (Traffic Interaction Graph, TIG),并将 DApp 识别问题转化为图分类问题。Han 等人提出了双嵌入图神经网络 (DE-GNN),分别用 one-hot 编码处理包头和载荷数据,并设计 PackertCNN 提取包级别特征,然后构建流量交互图 (TIG) 并使用图神经网络学习流级别特征,最后用自适应特征融合将二者融合作为最终的模型训练特征用于训练分类 [34]。Yang 等人提出了一个利用双模态特征的 DM-HNN 模型,该模型同时使用包长度序列作为流级别特征和数据包数据作为包级别特征,并通过门控激活机制自适应调整特征权重将其融合作为最终用于分类的特征进行模型训练 [35]。上述方法都取得了不错的成绩,但是都存在一定的问題,大多数方法只考虑了一个模态的特

征, 如仅使用流级别或包级别特征, 忽略了另一模态所包含的流量特征。少数多模态方法也仅仅是将两种特征简单拼接, 没有考虑到特征之间的相互关系 [36]。除此之外, 使用流级别特征的方法通常只使用原始包长度序列, 没有考虑到受网络等因素的影响可能产生的序列变化; 使用包级别特征的方法大多数涉及有效载荷数据的使用, 一定程度上损害了用户的隐私权益。因此, 研究一种融合流级别与包级别特征、能够应对包长度序列变化、不依赖有效载荷数据的融合加密流量分类方法具有重要意义。

1.3 研究内容

本研究旨在解决当前加密流量分类领域的三个关键问题: 特征维度单一: 现有方法多依赖单一模态特征 (仅使用流级别特征或包级别特征), 忽视双模态互补信息, 导致特征表达不充分; 特征鲁棒性不足: 现有的使用流级别特征的方法通常只使用原始包长度序列, 没有考虑到受网络因素等影响, 可能产生的数据包长度序列变化的问题; 隐私泄露风险: 现有的使用包级别特征的方法, 大多数将包头和有效载荷数据混合使用, 没有对二者的功能和表示进行区分, 一定程度上损害了用户的隐私权益; 融合策略简单: 部分多模态分类方法, 其融合策略 (如直接拼接和加权拼接) 基于固定权重, 没有考虑到不同特征之间的相互关系, 以及各个特征对分类的贡献程度不同的问题。针对上述问题, 本研究提出以下核心研究内容: 流级别特征鲁棒性提升: 重点解决包长度序列因网络延迟、分片机制产生的结构性失真问题, 构建抗干扰的时序表征模型。包级别特征隐私保护设计: 彻底规避有效载荷数据, 聚焦 IP 包头的的数据, 并在提取过程中保留其结构化的信息 (如协议号、标志位), 探索其与流量类型的隐式关联。双模态贡献度量化: 突破简单特征拼接局限, 建立动态权重分配机制, 在不同类型流量的分类任务中, 根据不同的贡献作用, 自适应地融合两个模态的特征。

1.4 论文章节安排

1.4.1 二级节标题

1.4.1.1 三级节标题

本模板 `ustcthesis` 是中国科学技术大学本科生和研究生学位论文的 $\text{\LaTeX}$ 模板, 按照《中国科学技术大学研究生学位论文撰写手册》(最近在修订中, 以下简称《撰写手册》) 和《中国科学技术大学本科毕业论文 (设计) 格式》的要求编写。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.5 脚注

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ^①

^①Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

第2章 相关理论概述

2.1 BYOL 模型概述

原版的 BYOL 模型处理对象为二维图像，目标是学习一个表示 y_θ ，该表示随后可用于下游任务。BYOL 使用两个神经网络进行学习：在线网络和目标网络。在线网络由一组权重 θ 定义，包含三个阶段：编码器（encoder） f_θ ，投影器（projector） g_θ ，预测器（predictor） q_θ 。目标网络具有与在线网络相同的架构，但使用另一组权重 ξ 。目标网络为训练在线网络提供回归目标（regression targets），其参数 ξ 是在线参数 θ 的指数移动平均值。更精确地说，给定一个目标衰减率（target decay rate） $\tau \in [0, 1]$ ，在每次训练步骤后执行以下更新： $\xi \leftarrow \tau \xi + (1 - \tau) \theta$ 。

输入与视图生成：给定一组图像 D ，一个从 D 中均匀采样的图像 x ，以及两个图像增强 t 和 t' 。BYOL 通过分别应用图像增强 t 和 t' ，从 x 生成两个增强视图： $v \square t(x)$ 和 $v' \square t'(x)$ 。前向传播与预测：从第一个增强视图 v 出发：在线网络输出一个表示 $y_\theta \square f_\theta(v)$ 和一个投影 $z_\theta \square g_\theta(y_\theta)$ 。从第二个增强视图 v' 出发：目标网络输出一个表示 $y'_\xi \square f_\xi(v')$ 和一个目标投影 $z'_\xi \square g_\xi(y'_\xi)$ 。然后，在线网络输出目标投影 z'_ξ 的一个预测 $q_\theta(z_\theta)$ 。预测器 q_θ 仅应用于在线分支，这使得在线流程和目标流程之间的架构是不对称的。损失函数：BYOL 定义归一化后的预测与目标投影之间的均方误差为：

在每个训练步骤中执行随机优化步骤，仅针对参数 θ 最小化总损失。参数更新：BYOL 的动态更新过程总结如下：

训练结束时，仅保留编码器 f_θ 本工作通过对 BYOL 模型进行修改，使其能够处理数据包长度序列数据，同时将编码器由 resnet 修改为 GRU 网络。GRU 网络是循环神经网络的一种变体，在 LSTM 的基础上进行了简化，引入了更少的参数量和结构复杂度。GRU 通过使用门控机制有效解决了传统 RNN 存在的梯度消失和梯度爆炸问题，适合处理长时间序列数据。BYOL 模型中的两个变体分别为数据包长度序列原型及其变体。利用经过训练后的 GRU 网络对所有数据流的包长度序列进行映射，从而得到具有鲁棒性的流级别特征

2.2 一维卷积神经网络概述

IPV4 网络中的网络层包头一般包含 20 字节的固定长度，其结构如上表所示。并且 IP 分组报头被进一步划分为以下 12 个字段，即，版本、首部长、优先级与服务类型、总长度、标识、标志、段偏移、生存时间、协议、校验和、源 IP 地址和目的 IP 地址。源/目的 IP 地址与本地网络配置密切相关，但是与流量

类型关系不大。从网络流量分类任务的角度来看，它们是冗余信息，会影响模型的泛化能力和分类结果。因此，本工作在提取数据过程中将其移除。以往的方法通常直接将数据包数据作为输入特征，但是 IP 数据包的字节序列结构比文本序列更固定且严谨。连续的多个字节作为一个字段，为网络流量传输提供实际支持。例如，如上表所示，优先级与服务类型，总长度等都由多个字节组成。IP 数据包中，每个字节位置之间存在清晰的相对顺序。引入这种顺序信息有助于更好地表示数据包。因此，使用 N-gram 特征嵌入能够更好地学习字节序列中固有的结构和顺序信息，从而提取更加有效的包级别特征。考虑到数据处理的大小，本工作仅使用 $N=2$ 和 $N=3$ 的滑动窗口大小进行处理。使用 1-gram 嵌入提取字节信息，2, 3-gram 嵌入提取数据包头内部的字节固定组合信息以及字节顺序信息。窗口大小分别为 1、2、3，步长为 1。处理过程如下图所示：

2.3 多层感知机概述

通过上述两个步骤，以及提取到了流级别特征和包级别特征，由于两个模态的特征对于分类的贡献度可能不同，因此需要使用特征融合策略联合学习二者的特征以实现精准鲁棒的流量分类。然而，现有融合策略（如直接拼接和加权拼接）多基于固定权重，没有考虑到不同特征之间的相互关系以及各个特征对分类的贡献程度，为此，本工作引入自适应深度特征融合（ADFF）机制。对于其中一个特征（以流级别特征为例），ADFF 首先计算生成三个向量：查询向量 Q_i ，键向量 K_i 和值向量 V_i ，根据下述公式，可以计算流级别特征的查询向量分别与两个特征的键向量的点积，生成得分 S_1 和 S_2 ，将得分通过 softmax 函数进行归一化生成权重，最后分别与两个特征的值向量相乘再求和即可得到对应的加权特征向量：（其中 f 表示流级别特征， p 表示包级别特征）

在此之前已经做好了特征提取工作，因此多分类模型的选用多层感知机（MLP）。MLP 通过 ReLU 等激活函数可学习复杂非线性决策边界，优于线性模型（如逻辑回归）和简单非线性模型（如 SVM 的线性核），能捕捉特征间的高阶交互关系，此外，相比于 CNN/RNN 等架构，没有不必要的卷积/循环计算开销，对高维特征向量处理效率高，因此可以更高效的进行分类任务。综上所述，本工作将使用 MLP 来进行加密流量的多分类任务。

2.4 预处理

本工作的技术路线可分为五步：第一步，收集网络流量数据集并将网络流量按照源 IP，目的 IP，源端口号，目的端口号，使用协议的五元组分割为数据流；第二步，从数据流中提取数据包长度序列，模拟 TCP 粘包拆包机制生成变体，使

用 BYOL 模型提取变体和原型之间具有鲁棒性的流级别特征；第三步，从数据流中提取 IP 包头数据，使用 n-gram 技术和 1D-CNN 对其进行包级别特征提取；第四步，使用自适应深度特征融合技术 (ADFF) 将两个模态的特征进行融合，得到融合特征；第五步，将融合特征作为多分类模型的输入，进行多分类任务判断。其中，最关键的为二到四步：

流级别特征提取通过模拟 TCP 的粘包拆包机制，构造数据包长度序列流量变体，并将同一流量的原型和变体进行适当的映射，使二者高维空间中距离拉近，从而提取出原型和变体之间具有鲁棒性的流级别特征。

包级别特征提取数据包有效载荷会携带涉及用户隐私的信息，因此仅使用 IP 数据包头作为包级别特征的原始数据。通过 n-gram 技术和 1D-CNN 的训练提取出高效的包级别特征

特征融合使用自适应深度特征融合技术 (ADFF)，自适应地融合流级别特征和包级别特征，以解决两种特征对不同类型的流量分类贡献不同的问题，并通过各自的键向量和值向量，调整最终在高维向量所占的权重，从而将特征间的相互关系纳入计算

粘包：当应用程序通过 TCP 连接连续发送多个小的数据包时，TCP 为了提高网络效率可能会把这些小的数据包合并成一个大的数据块进行发送，多个数据包之间没有明确的分隔，导致无法对这些数据包进行正确的读取，需要自行进行数据边界识别，这种情况称为“粘包”。拆包：反之，如果一次发送的数据量很大，TCP 可能会将其划分为多个数据包进行发送，而在接收端这些数据包可能不会按照原来的边界一次性接收，而是分散在多次接收操作中，否则会导致读取的数据不完整，这种情况称为“拆包”。

随机 RTT 生成：模拟真实网络中变化的往返时间；Nagle 算法模拟：在 RTT 时间窗口内累积数据包，每个数据包随机生成一个到达延迟，消耗相应的网络延迟时间，模拟现实世界中的数据包到达间隔，累积结果存入缓冲区 buf；MSS 分片处理：当缓冲区数据超过 MSS 时，分割成多个 MSS 大小的数据包，例如：buf=3000, MSS=1448 则输出 1448 和 1448，剩余 104；剩余数据处理：缓冲区剩余数据大于 0 但小于 MSS 时作为独立数据包输出，（类似 TCP 的 Nagle 算法行为）；序列标准化：对于处理后长度超过预设上限的数据流进行截断，对于处理后不足的数据流尾部进行零填充，使所有输出序列长度一致。

2.5 论文章节安排

2.5.1 二级节标题

2.5.1.1 三级节标题

本模板 `ustcthesis` 是中国科学技术大学本科生和研究生学位论文的 $\text{\LaTeX}$ 模板, 按照《中国科学技术大学研究生学位论文撰写手册》(最近在修订中, 以下简称《撰写手册》) 和《中国科学技术大学本科毕业论文(设计)格式》的要求编写。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

第 3 章 流级别特征提取

3.1 流级别特征提取整体框架

3.2 BYOL 模型编码器

3.3 BYOL 模型增强函数

3.4 参数设置

3.5 论文章节安排

3.5.1 二级节标题

3.5.1.1 三级节标题

本模板 `ustcthesis` 是中国科学技术大学本科生和研究生学位论文的 $\text{\LaTeX}$ 模板, 按照《中国科学技术大学研究生学位论文撰写手册》(最近在修订中, 以下简称《撰写手册》) 和《中国科学技术大学本科毕业论文(设计)格式》的要求编写。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

第 4 章 包级别特征提取

4.1 包级别特征提取整体框架

4.2 IP 数据包结构

4.3 原始数据提取与预处理

4.4 n-gram 嵌入处理

4.5 论文章节安排

4.5.1 二级节标题

4.5.1.1 三级节标题

本模板 `ustcthesis` 是中国科学技术大学本科生和研究生学位论文的 $\text{\LaTeX}$ 模板, 按照《中国科学技术大学研究生学位论文撰写手册》(最近在修订中, 以下简称《撰写手册》) 和《中国科学技术大学本科毕业论文(设计)格式》的要求编写。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

第 5 章 特征融合

5.1 融合网络整体框架

5.2 参数设置

5.3 论文章节安排

5.3.1 二级节标题

5.3.1.1 三级节标题

本模板 `ustcthesis` 是中国科学技术大学本科生和研究生学位论文的 $\text{\LaTeX}$ 模板, 按照《中国科学技术大学研究生学位论文撰写手册》(最近在修订中, 以下简称《撰写手册》) 和《中国科学技术大学本科毕业论文(设计)格式》的要求编写。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

第 6 章 实验设置

6.1 数据集与评估指标

6.2 对比试验设计

6.3 消融实验设计

6.4 论文章节安排

6.4.1 二级节标题

6.4.1.1 三级节标题

本模板 `ustcthesis` 是中国科学技术大学本科生和研究生学位论文的 $\text{\LaTeX}$ 模板, 按照《中国科学技术大学研究生学位论文撰写手册》(最近在修订中, 以下简称《撰写手册》) 和《中国科学技术大学本科毕业论文(设计)格式》的要求编写。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

第 7 章 总结与展望

7.1 论文章节安排

7.1.1 二级节标题

7.1.1.1 三级节标题

本模板 `ustcthesis` 是中国科学技术大学本科生和研究生学位论文的 $\text{\LaTeX}$ 模板, 按照《中国科学技术大学研究生学位论文撰写手册》(最近在修订中, 以下简称《撰写手册》) 和《中国科学技术大学本科毕业论文(设计)格式》的要求编写。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

第 8 章 插图和表格

8.1 三线表

三线表是《撰写手册》推荐使用的格式，如表 8.1。

表 8.1 表号和表题在表的正上方

Table 8.1 The English caption

类型	描述
挂线表	挂线表也称系统表、组织表，用于表现系统结构
无线表	无线表一般用于设备配置单、技术参数列表等
卡线表	卡线表有完全表，不完全表和三线表三种

如果有表注，推荐使用 `threeparttable`。这样可以与表格对齐，满足部分评审老师的要求。

表 8.2 带表注的表格

类型	描述
挂线表	挂线表也称系统表、组织表，用于表现系统结构
无线表	无线表一般用于设备配置单、技术参数列表等
卡线表	卡线表有完全表，不完全表和三线表三种

注：表注分两种，第一种是对全表的注释，用不加阿拉伯数字排在表的下边，前面加“注：”；第二种是和表内的某处文字或数字相呼应的注，在表里面用带圈的阿拉伯数字在右上角标出，然后在表下面用同样的圈码注出来

编制表格应简单明了，表达一致，明晰易懂，表文呼应、内容一致。排版时表格字号略小，或变换字体，尽量不分页，尽量不跨节。表格太大需要转页时，需要在续表上方注明“续表”，表头页应重复排出。

8.2 插图

有的同学可能听说“ $\text{\LaTeX}$ 只能使用 `eps` 格式的图片”，甚至把 `jpg` 格式转为 `eps`。事实上，这种做法已经过时。而且每次编译时都要调用外部工具解析 `eps`，导致降低编译速度。所以我们推荐矢量图直接使用 `pdf` 格式，位图使用 `jpeg` 或 `png` 格式。

关于图片的并排，推荐使用较新的 `subcaption` 宏包，不建议使用 `subfigure`



图 8.1 图号、图题置于图的下方

Figure 8.1 The English caption

若有图注，图注置于图题下方。多个图注则须顺序编号，注序左缩进 2 字，与注文之间空一字符，续行悬挂缩进左对齐，两端对齐。注文的字数较少且是短语时，末尾不可加标点，多个图注可以在同一行通过自由选取字符空格将各个图注间隔开来；注文的字数较多或者甚至需要用句子说明时，该图注可以独立成行。

或 `subfig` 等宏包。

8.3 算法环境

模板中使用 `algorithm2e` 宏包实现算法环境。关于该宏包的具体用法，请阅读宏包的官方文档。

算法 8.1 算法示例 1

```

Data: this text
Result: how to write algorithm with LATEX2e
1 initialization;
2 while not at end of this document do
3   read current;
4   if understand then
5     go to next section;
6     current section becomes this one;
7   else
8     go back to the beginning of current section;
9   end
10 end

```

注意，我们可以在论文中插入算法，但是插入大段的代码是愚蠢的。然而这并不妨碍有的同学选择这么做，对于这些同学，建议用 `listings` 宏包。

第9章 数学

9.1 数学符号

《撰写手册》要求数学符号遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》^①。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992^②，但是与 T_EX 默认的美国数学学会 (AMS) 的符号习惯有所区别。具体地来说主要有以下差异：

1. 大写希腊字母默认为斜体，如

$$\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega.$$

注意有限增量符号 Δ 固定使用正体，模板提供了 `\increment` 命令。

2. 小于等于号和大于等于号使用倾斜的字形 $\leq$ 、 $\geq$ 。
3. 积分号使用正体，比如 $\int$ 、 $\oint$ 。
4. 偏微分符号 ∂ 使用正体。
5. 省略号 `\dots` 按照中文的习惯固定居中，比如

$$1, 2, \dots, n \quad 1 + 2 + \dots + n.$$

6. 实部 Re 和虚部 Im 的字体使用罗马体。

以上数学符号样式的差异可以在模板中统一设置。但是还有一些需要用户在写作时进行处理：

1. 数学常数和特殊函数名用正体，如

$$\pi = 3.14 \dots; \quad i^2 = -1; \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

2. 微分号使用正体，比如 dy/dx 。
3. 向量、矩阵和张量用粗斜体 (`\symbf`)，如 $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{\Sigma}$ 、 $\mathbf{T}$ 。
4. 自然对数用 $\ln x$ 不用 $\log x$ 。

模板中使用 `unicode-math` 宏包配置数学字体。该宏包与传统的 `amsfonts`、`amssymb`、`bm`、`mathrsfs`、`upgreek` 等宏包不兼容。本模板作了处理，用户可以直接使用 `\bm`、`\mathscr`、`\upGamma` 等命令。关于数学符号更多的用法，参见 `unicode-math` 宏包的使用说明和符号列表 `unimath-symbols`。

^①原 GB 3102.11—1993，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转为推荐性标准。

^②目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

9.2 数学公式

数学公式可以使用 `equation` 和 `equation*` 环境。注意数学公式的引用应前后带括号，建议使用 `\eqref` 命令，比如式 (9.1)。

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx. \quad (9.1)$$

多行公式尽可能在“=”处对齐，推荐使用 `align` 环境，比如式 (9.3)。

$$a = b + c + d + e \quad (9.2)$$

$$= f + g. \quad (9.3)$$

9.3 量和单位

量和单位要求严格执行 GB 3100~3102—1993 有关量和单位的规定。宏包 `siunitx` 提供了更好的数字和单位支持：

- 为了阅读方便，四位以上的整数或小数推荐采用千分空的分节方式：55 235 367.346 23。四位以内的整数可以不加千分空：1256。
- 数值与单位符号间留适当空隙：25.4 mm， 5.97×10^{24} kg， -273.15°C 。例外： 12.3° ， $1^\circ 2' 3''$ 。
- 组合单位默认使用 APS 的格式，即相乘的单位之间留一定空隙： kg m s^{-2} ，也可以使用居中的圆点： $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。GB 3100—1993 对两者都允许，建议全文统一设置。
- 量值范围使用“~”： $10 \text{ mol/L} \sim 15 \text{ mol/L}$ 。
- 注意：词头 μ 不能写为 u，如：umol 应为 μmol 、 μmol 。

9.4 定理和证明

示例文件中使用 `amsthm` 宏包配置了定理、引理和证明等环境。用户也可以使用 `ntheorem` 宏包。

定义 9.1 If the integral of function f is measurable and non-negative, we define its (extended) **Lebesgue integral** by

$$\int f = \sup_g \int g, \quad (9.4)$$

where the supremum is taken over all measurable functions g such that $0 \leq g \leq f$, and where g is bounded and supported on a set of finite measure.

假设 9.1 The communication graph is strongly connected.

例 9.1 Simple examples of functions on $\mathbb{R}^d$ that are integrable (or non-integrable)

are given by

$$f_a(x) = \begin{cases} |x|^{-a} & \text{if } |x| \leq 1, \\ 0 & \text{if } |x| > 1. \end{cases} \quad (9.5)$$

$$F_a(x) = \frac{1}{1 + |x|^a}, \quad \text{all } x \in \mathbb{R}^d. \quad (9.6)$$

Then f_a is integrable exactly when $a < d$, while F_a is integrable exactly when $a > d$.

引理 9.1 (Fatou) Suppose $\{f_n\}$ is a sequence of measurable functions with $f_n \geq 0$. If $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ for a.e. x , then

$$\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n. \quad (9.7)$$

注 We do not exclude the cases $\int f = \infty$, or $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \infty$.

推论 9.2 Suppose f is a non-negative measurable function, and $\{f_n\}$ a sequence of non-negative measurable functions with $f_n(x) \leq f(x)$ and $f_n(x) \rightarrow f(x)$ for almost every x . Then

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f. \quad (9.8)$$

命题 9.3 Suppose f is integrable on $\mathbb{R}^d$. Then for every $\epsilon > 0$:

1. There exists a set of finite measure B (a ball, for example) such that

$$\int_{B^c} |f| < \epsilon. \quad (9.9)$$

2. There is a $\delta > 0$ such that

$$\int_E |f| < \epsilon \quad \text{whenever } m(E) < \delta. \quad (9.10)$$

定理 9.4 Suppose $\{f_n\}$ is a sequence of measurable functions such that $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. x , as n tends to infinity. If $|f_n(x)| \leq g(x)$, where g is integrable, then

$$\int |f_n - f| \rightarrow 0 \quad \text{as } n \rightarrow \infty, \quad (9.11)$$

and consequently

$$\int f_n \rightarrow \int f \quad \text{as } n \rightarrow \infty. \quad (9.12)$$

证明 Trivial. ■

Axiom of choice Suppose E is a set and E_α is a collection of non-empty subsets of E . Then there is a function $\alpha \mapsto x_\alpha$ (a “choice function”) such that

$$x_\alpha \in E_\alpha, \quad \text{for all } \alpha. \quad (9.13)$$

Observation 1 Suppose a partially ordered set P has the property that every chain has an upper bound in P . Then the set P contains at least one maximal element.

A concise proof Obvious. ■

第 10 章 引用文献的标注

模板使用 `natbib` 宏包来设置参考文献引用的格式，更多引用方法可以参考该宏包的使用说明。

10.1 顺序编码制

10.1.1 角标数字标注法

<code>\cite{knuth86a}</code>	⇒	[1]
<code>\citet{knuth86a}</code>	⇒	Knuth ^[1]
<code>\cite[42]{knuth86a}</code>	⇒	[1] ⁴²
<code>\cite{knuth86a,tlc2}</code>	⇒	[1-2]
<code>\cite{knuth86a, knuth84}</code>	⇒	[1,3]

10.1.2 数字标注法

<code>\cite{knuth86a}</code>	⇒	[1]
<code>\citet{knuth86a}</code>	⇒	Knuth [1]
<code>\cite[42]{knuth86a}</code>	⇒	[1] ⁴²
<code>\cite{knuth86a,tlc2}</code>	⇒	[1-2]
<code>\cite{knuth86a, knuth84}</code>	⇒	[1, 3]

10.2 著者-出版年制标注法

<code>\cite{knuth86a}</code>	⇒	Knuth (1986)
<code>\citep{knuth86a}</code>	⇒	(Knuth, 1986)
<code>\citet[42]{knuth86a}</code>	⇒	Knuth (1986) ⁴²
<code>\citep[42]{knuth86a}</code>	⇒	(Knuth, 1986) ⁴²
<code>\cite{knuth86a,tlc2}</code>	⇒	Knuth (1986); Mittelbach et al. (2004)
<code>\cite{knuth86a, knuth84}</code>	⇒	Knuth (1986, 1984)

参考文献

- [1] Knuth D E. Computers and typesetting: A the $\text{\TeX}$ book[M]. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1986.
- [2] Mittelbach F, Goossens M, Braams J, et al. The $\text{\LaTeX}$ companion[M]. 2nd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [3] Knuth D E. Literate programming[J]. The Computer Journal, 1984, 27(2): 97-111.
- [4] Lamport L. $\text{\LaTeX}$: a document preparation system[M]. 2nd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.
- [5] 孙立广. 极地科学前沿与热点: 顶级期刊论文摘要汇编(1999—2010) [M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2016: 222.
- [6] 李永池. 张量初步和近代连续介质力学概论[M]. 2 版. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2016: 61.
- [7] 刘景双. 湿地生态系统碳、氮、硫、磷生物地球化学过程[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2014.
- [8] Crawford W, Gorman M. Future libraries: Dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.
- [9] International Federation of Library Association and Institutions. Names of persons: National usage for entry in catalogues[M]. 3rd ed. London: IFLA International Office for UBC, 1977.
- [10] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 26-32.
- [11] 陈晋镛, 张惠民, 朱士兴, 等. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津: 天津科学技术出版社, 1980: 56-114.
- [12] Buseck P R, Nord G L, Jr., Veblen D R. Subsolidus phenomena in pyroxenes[M]//Prewitt C T. Pyroxenes. Washington, D.C.: Mineralogical Society of America, 1980: 117-212.
- [13] Fournay M E. Advances in holographic photoelasticity[C]//American Society of Mechanical Engineers. Applied Mechanics Division. Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25, 1971, University of Southern California, Los Angeles, California. New York: ASME, 1971: 17-38.
- [14] 孔庆勇, 郭红健, 孔庆和. 我国科技期刊的金字塔分层模型及发展路径初探[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(10): 1100-1103.
- [15] 杨洪升. 四库馆私家抄校书考略[J]. 文献, 2013(1): 56-75.
- [16] 于潇, 刘义, 柴跃廷, 等. 互联网药品可信交易环境中主体资质审核备案模式[J]. 清华大

- 学学报 (自然科学版), 2012, 52(11): 1518-1521.
- [17] Des Marais D J, Strauss H, Summons R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the proterozoic environment[J]. *Nature*, 1992, 359: 605-609.
- [18] HEWITT J A. Technical services in 1983[J]. *Library Resource Services*, 1984.
- [19] 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. *中国青年报*, 2000-11-20(15).
- [20] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 88105607.3[P]. 1989-07-26.
- [21] 万锦坤. 中国大学学位论文文摘 (1983-1993) (英文版) [DB/CD]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1996.
- [22] Mlot C. Plant physiology: Plant biology in the Genome Era[J]. *Science*, 1998, 281: 331-332.
- [23] 孙玉文. 汉语变调构词研究[D]. 北京: 北京大学, 2000.
- [24] Cairns B R. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.
- [25] 中国力学学会. 第3届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津, 1990.
- [26] Rosenthal E M. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961[C]. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
- [27] Baker S K, Jackson M E. The future of resource sharing[M]. New York: The Haworth Press, 1995.
- [28] 尼葛洛庞帝. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕, 译. 海口: 海南出版社, 1996.
- [29] 杨宗英. 电子图书馆的现实模型[J]. *中国图书馆学报*, 1996(2): 24-29.
- [30] 刘斌. 力学[M]. 合肥, 2014: 24-29.
- [31] 刘文富, 顾丽梅. 网络时代经济发展战略特征[J]. *学术研究*, 2000, 21(4): 35-40.
- [32] 肖渡, 沈群红, 张芸, 等. 知识时代的企业合作经营[M]. 北京: 北京大学出版社, 2000: 67-69.
- [33] The White House. Technology for economic growth[R]. Washington, 1993.
- [34] Hutson J M. Vibrational dependence of the anisotropic intermolecular potential of argon-hydrogen chloride[J]. *J. Phys. Chem.*, 1992, 96(11): 4237-4247.

附录 A 补充材料

A.1 补充章节

补充内容。

致谢

在研究学习期间，我有幸得到了三位老师的教导，他们是：我的导师，中国科大 XXX 研究员，中科院 X 昆明动物所马老师以及美国犹他大学的 XXX 老师。三位深厚的学术功底，严谨的工作态度和敏锐的科学洞察力使我受益良多。衷心感谢他们多年来给予我的悉心教导和热情帮助。

感谢 XXX 老师在实验方面的指导以及教授的帮助。科大的 XXX 同学和 XXX 同学参与了部分试验工作，在此深表谢意。

在读期间取得的科研成果

已发表论文：

- [1] xx. 中国科学技术大学研究生学位论文撰写规范. 中国科学技术大学学报, 2024,1.
- [2]

发明专利：

- [1] xx. 一种温热外敷药制备方案. 授权号：CN123456789B，2023-08-12.
- [2]

会议论文：

- [1] xx. 关于人工智能在学位授予工作的应用，人工智能国际研讨会，2023,12.
- [2]

参与的科研项目：

- [1] 智能计算板卡与整机，科技委重点项目-课题，2018-2020.
- [2]